



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公開本

(11)公開編號：TW 202324441 A

(43)公開日：中華民國 112 (2023) 年 06 月 16 日

(21)申請案號：110144968

(22)申請日：中華民國 110 (2021) 年 12 月 02 日

(51)Int. Cl.：

*G16H30/00 (2018.01)**G06N20/00 (2019.01)**G06N3/08 (2006.01)*

(71)申請人：財團法人工業技術研究院 (中華民國) INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE (TW)

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

(72)發明人：劉曉薇 LIU, HSIAO-WEI (TW)；賴程威 LAI, TSENG-WEI (TW)；周森益 CHOU, SEN-YIH (TW)

(74)代理人：葉璟宗；卓俊傑

申請實體審查：有 申請專利範圍項數：14 項 圖式數：8 共 27 頁

(54)名稱

用於判別醫療影像的電子裝置及方法

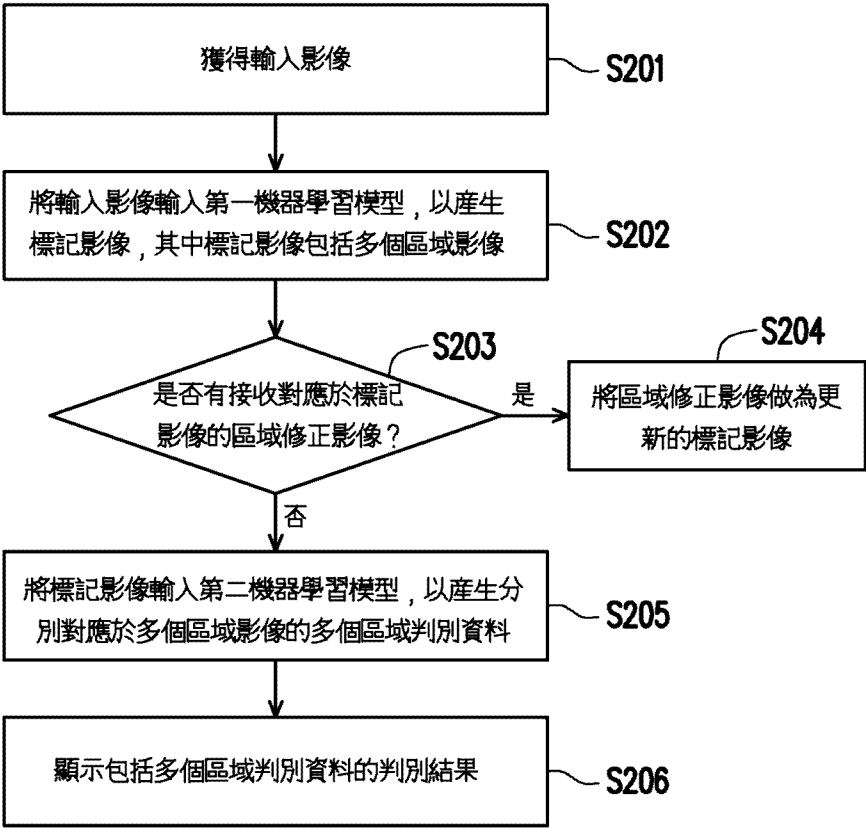
(57)摘要

提供一種用於判別醫療影像的電子裝置及方法。所述方法包括：獲得輸入影像；將輸入影像輸入第一機器學習模型，以產生標記影像，其中標記影像包括多個區域影像；將標記影像輸入第二機器學習模型，以產生分別對應於多個區域影像的多個區域判別資料；以及顯示包括多個區域判別資料的判別結果。

An electronic device and a method for determining medical images is provided. The method includes: obtaining an input image; inputting the input image into a first machine learning model to generate a labeled image, wherein the labeled image includes a plurality of regional images; inputting the labeled image into a second machine learning model to generate a plurality of area determination data corresponding to the plurality of regional images; and displaying a determination result including the plurality of area determination data.

指定代表圖：

符號簡單說明：
S201~S206:步驟



【圖2】



【發明摘要】

【中文發明名稱】用於判別醫療影像的電子裝置及方法

【英文發明名稱】ELECTRONIC DEVICE AND METHOD FOR
DETERMINING MEDICAL IMAGES

【中文】提供一種用於判別醫療影像的電子裝置及方法。所述方法包括：獲得輸入影像；將輸入影像輸入第一機器學習模型，以產生標記影像，其中標記影像包括多個區域影像；將標記影像輸入第二機器學習模型，以產生分別對應於多個區域影像的多個區域判別資料；以及顯示包括多個區域判別資料的判別結果。

【英文】An electronic device and a method for determining medical images is provided. The method includes: obtaining an input image; inputting the input image into a first machine learning model to generate a labeled image, wherein the labeled image includes a plurality of regional images; inputting the labeled image into a second machine learning model to generate a plurality of area determination data corresponding to the plurality of regional images; and displaying a determination result including the plurality of area determination data.

【指定代表圖】圖2。

【代表圖之符號簡單說明】

S201~S206:步驟

【特徵化學式】

無

【發明說明書】

【中文發明名稱】用於判別醫療影像的電子裝置及方法

【英文發明名稱】ELECTRONIC DEVICE AND METHOD FOR
DETERMINING MEDICAL IMAGES

【技術領域】

【0001】 本揭露是有關於一種用於判別醫療影像的電子裝置及判別醫療影像的方法。

【先前技術】

【0002】 目前，醫師在判別(診斷)醫療影像時需以人工方式標記，且需人工觀察醫療影像中的特徵才能進行判別(診斷)。然而，醫療影像可能因為拍攝機台或拍攝角度的差異而導致不易判讀。如何能夠更有效率地判別(診斷)醫療影像，是本領域的重要技術課題。

【發明內容】

【0003】 本揭露提供一種用於判別醫療影像的電子裝置及方法，可提高判別醫療影像的效率。

【0004】 本揭露的用於判別醫療影像的電子裝置包括儲存裝置、輸入輸出裝置以及處理器。儲存裝置儲存第一機器學習模型以及第二機器學習模型。處理器耦接輸入輸出裝置以及儲存裝置，其中

處理器用以通過輸入輸出裝置獲得輸入影像並且將輸入影像輸入第一機器學習模型，以產生標記影像，其中標記影像包括多個區域影像，其中處理器更用以將標記影像輸入第二機器學習模型，以產生分別對應於多個區域影像的多個區域判別資料，並且通過輸入輸出裝置顯示包括多個區域判別資料的判別結果。

【0005】 本揭露的判別醫療影像的方法包括：獲得輸入影像；將輸入影像輸入第一機器學習模型，以產生標記影像，其中標記影像包括多個區域影像；將標記影像輸入第二機器學習模型，以產生分別對應於多個區域影像的多個區域判別資料；以及顯示包括多個區域判別資料的判別結果。

【0006】 基於上述，本揭露的用於判別醫療影像的電子裝置及方法可以利用機器學習模型將輸入的醫療影像標記出多個區域，並且利用機器學習模型產生該些區域的區域判別資料。除此之外，若前述標記出的多個區域的存在誤差，還可利用區域修正影像增加後續區域判別資料的可靠性。基此，提高了判別醫療影像的效率。

【0007】 為讓本揭露的上述特徵和優點能更明顯易懂，下文特舉實施例，並配合所附圖式作詳細說明如下。

【圖式簡單說明】

【0008】

圖 1 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的用於判別醫療影像的電子裝置的方塊圖。

圖 2 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的判別醫療影像的方法的流程圖。

圖 3 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的第一訓練資料集的示意圖。

圖 4A 與圖 4B 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的標記影像的示意圖。

圖 5 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的訓練區域影像的示意圖。

圖 6 是根據本揭露的另一範例實施例所繪示的訓練區域影像的示意圖。

圖 7 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的人體脊椎骨的示意圖。

圖 8 是根據本揭露的另一範例實施例所繪示的判別結果的示意圖。

【實施方式】

【0009】 圖 1 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的用於判別醫療影像的電子裝置 100 的方塊圖。

【0010】 請參照圖 1，電子裝置 100 包括儲存裝置 110、輸入輸出裝置 120 以及處理器 130。

【0011】 儲存裝置 110 可以是任意型式的固定式或可移動式隨機存取記憶體（Random Access Memory，RAM）、唯讀記憶體（Read-Only Memory，ROM）、快閃記憶體（Flash memory）、硬碟或其他

類似裝置或這些裝置的組合。在本範例實施例中，儲存裝置 110 儲存有第一機器學習模型 111 以及第二機器學習模型 112。第一機器學習模型 111 及/或第二機器學習模型 112 例如是用於大規模圖像識別的非常深的卷積網絡（Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition，VGG）、卷積神經網路（Convolutional Neural Network，CNN）、遞迴神經網路（Recurrent Neural Network，RNN）或長短期記憶（Long Short Term Memory，LSTM）遞迴神經網路。

【0012】輸入輸出裝置 120 耦接至處理器 130 並用以傳遞訊號。處理器 130 可經由輸入輸出裝置 120 接收輸入訊號或者傳送輸出訊號。輸入輸出裝置 120 例如包括滑鼠、鍵盤、螢幕、觸控面板、及/或揚聲器等各式輸入/輸出裝置。

【0013】處理器 130 耦接儲存裝置 110 以及輸入輸出裝置 120，以控制電子裝置 100 的運作。在本範例實施例中，處理器 130 例如是一般用途處理器、特殊用途處理器、傳統的處理器、數位訊號處理器、多個微處理器（microprocessor）、一個或多個結合數位訊號處理器核心的微處理器、控制器、微控制器、特殊應用集成電路（Application Specific Integrated Circuit，ASIC）、場可程式閘陣列電路（Field Programmable Gate Array，FPGA）、任何其他種類的積體電路、狀態機、基於進階精簡指令集機器（Advanced RISC Machine，ARM）的處理器以及類似品。

【0014】圖 2 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的判別醫療影

像的方法的流程圖。在本範例實施例中，圖 2 所述的方法是由電子裝置 100 來執行與實施。

【0015】 在步驟 S201 中，處理器 130 通過輸入輸出裝置 120 獲得輸入影像。本範例實施例的輸入影像可以是 X 光影像、CT 影像或 MRI 影像。換言之，本範例實施例的輸入影像為待判別（診斷）的醫療影像。

【0016】 在一範例實施例中，處理器 130 可利用第一訓練資料集來訓練第一機器學習模型 111。第一訓練資料集可包括分別對應於多個訓練影像的多個訓練標記影像。

【0017】 圖 3 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的第一訓練資料集的示意圖。

【0018】 第一訓練資料集中的其中一個訓練資料可以是對應於圖 3 的訓練影像 301（脊椎的 X 光影像）的訓練標記影像 302。訓練標記影像 302 可以是在訓練影像 301 上以人工標記。

【0019】 在步驟 S202 中，處理器 130 可將輸入影像輸入第一機器學習模型 111，以產生標記影像，其中標記影像包括多個區域影像。

【0020】 圖 4A 與圖 4B 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的標記影像的示意圖。

【0021】 處理器 130 可將圖 4A 所示的輸入影像 401 輸入第一機器學習模型 111，以產生圖 4B 所示的標記影像 402。標記影像 402 可包括區域影像 4021、區域影像 4022、...、區域影像 4029。

【0022】 在一範例實施例中，處理器 130 可如圖 4B 所示通過輸入

輸出裝置 120 顯示標記影像 402，以供醫師檢視。醫師可檢視標記影像 402，並且經由輸出裝置 120 輸入區域修正影像。舉例來說，若醫師認為標記影像 402 中的區域影像 4022 及區域影像 4029 有誤，醫師可經由輸出裝置 120 繪製正確的區域影像 4022 及正確的區域影像 4029，並經由輸出裝置 120 將區域影像 4021、正確的區域影像 4022、區域影像 4023、...、區域影像 4028 以及正確的區域影像 4029 做為區域修正影像。

【0023】響應於通過輸入輸出裝置 120 接收對應於標記影像的區域修正影像，處理器 130 可將區域修正影像做為更新的標記影像。

【0024】具體而言，在步驟 S203 中，處理器 130 會判斷是否有通過輸入輸出裝置 120 接收對應於標記影像的區域修正影像。

【0025】若處理器 130 判斷有通過輸入輸出裝置 120 接收對應於標記影像的區域修正影像（步驟 S203 的判斷結果為「是」），則在步驟 S204 中，處理器 130 可將區域修正影像做為更新的標記影像。接著，在步驟 S205 中，處理器 130 可將更新的標記影像輸入第二機器學習模型 112，以產生分別對應於多個區域影像的多個區域判別資料。

【0026】在一範例實施例中，處理器 130 可利用第一機器學習模型 111 產生的標記影像 402 以及（醫師手動輸入的）區域修正影像獲得標記誤差度，並且比較標記誤差度與預設的標記誤差度門檻值。

【0027】響應於標記誤差度大於標記誤差度門檻值，處理器 130 可

將對應於輸入影像的區域修正影像加入第一訓練資料集，以訓練第一機器學習模型 111。換言之，由於第一機器學習模型 111 產生的標記影像 402 與（醫師手動輸入的）區域修正影像的誤差過大，處理器 130 可將輸入影像與區域修正影像加入第一訓練資料集，以訓練第一機器學習模型 111。

【0028】 若處理器 130 判斷沒有通過輸入輸出裝置 120 接收對應於標記影像的區域修正影像（步驟 S203 的判斷結果為「否」），則在步驟 S205 中，處理器 130 可將標記影像輸入第二機器學習模型 112，以產生分別對應於多個區域影像的多個區域判別資料。

【0029】 在一範例實施例中，處理器 130 可利用第二訓練資料集來訓練第二機器學習模型 112。第二訓練資料集可包括分別對應於多個訓練區域影像的多個訓練區域判別資料。

【0030】 圖 5 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的訓練區域影像的示意圖。

【0031】 圖 5 所示的訓練影像 301 可包括訓練區域影像 3011、訓練區域影像 3012、...、訓練區域影像 3017。進一步而言，用來訓練第二機器學習模型 112 的第二訓練資料集可包括分別對應於訓練區域影像 3011、訓練區域影像 3012、...、訓練區域影像 3017 的訓練區域判別資料。在本範例實施例中，在處理器 130 通過輸入輸出裝置 120 顯示訓練影像 301 之後，醫師可判定訓練區域影像 3011、訓練區域影像 3012、...、訓練區域影像 3017 是否異常（及/或異常等級），並將各訓練區域影像的判定結果做為訓練區域判別

資料。舉例來說，對應於訓練區域影像 3011 的訓練區域判別資料可以是等級 2（例如，椎間盤退化的等級/嚴重程度為 2 級）。

【0032】 在一範例實施例中，處理器 130 可計算分別對應多個訓練區域影像的多個訓練區域維度。在將分別對應於多個訓練區域維度的多個訓練區域判別資料加入第二訓練資料集之後，處理器 130 可利用此第二訓練資料集來訓練第二機器學習模型 112。

【0033】 圖 6 是根據本揭露的另一範例實施例所繪示的訓練區域影像的示意圖。

【0034】 圖 6 所示的標記影像可包括訓練區域影像 601、訓練區域影像 602、...、訓練區域影像 606。處理器 130 可計算關聯於此些訓練區域影像的訓練區域維度（例如各訓練區域影像的長度與寬度）。接著，處理器 130 可通過輸入輸出裝置 120 顯示訓練區域影像 601 的訓練區域維度 601a、訓練區域影像 602 的訓練區域維度 602a...、訓練區域影像 606 的訓練區域維度 606a。在本範例實施例中，在處理器 130 通過輸入輸出裝置 120 顯示訓練區域維度 601a~訓練區域維度 606a 之後，醫師可判定訓練區域影像 601、訓練區域影像 602、...、訓練區域影像 606 是否異常（及/或異常等級），並經由輸入輸出裝置 120 將各訓練區域影像的判定結果做為訓練區域判別資料。基此，分別對應於此些訓練區域影像的各訓練區域判別資料可被加入第二訓練資料集，以由處理器 130 利用此第二訓練資料集來訓練第二機器學習模型 112。

【0035】 請再參考圖 2。在產生分別對應於多個區域影像的多個區

域判別資料之後，在步驟 S206 中，處理器 130 可通過輸入輸出裝置 120 顯示包括多個區域判別資料的判別結果。

【0036】 在一範例實施例中，處理器 130 可計算關聯於多個區域影像的多個區域維度。接著，處理器 130 可將標記影像以及多個區域維度輸入第二機器學習模型 112，以產生分別對應於多個區域影像的多個區域判別資料。換言之，如前述實施例所說明的，由於（用來訓練第二機器學習模型 112 的）第二訓練資料集中的訓練資料可以是對應於訓練區域維度的訓練區域判別資料，處理器 130 可利用區域維度及第二機器學習模型 112 產生區域判別資料。

【0037】 圖 7 是根據本揭露的一範例實施例所繪示的人體脊椎骨的示意圖。

【0038】 圖 7 所示的人體脊椎骨 700 可包括頸椎部位 701、胸椎部位 702、腰椎部位 703 以及薦椎部位 704，其中腰椎 703 可包括椎節 7031、椎節 7032、...、椎節 7035。

【0039】 在一範例實施例中，處理器 130 可根據圖 7 以及表 1 來計算關聯於多個區域影像的多個區域維度。以下將進一步說明。

表 1

區域維度項目	說明
區域維度 L1	椎節 7031 的上板與下板之夾角
區域維度 L2	椎節 7032 的上板與下板之夾角
區域維度 L3	椎節 7033 的上板與下板之夾角

區域維度 L4	椎節 7034 的上板與下板之夾角
區域維度 L5	椎節 7035 的上板與下板之夾角
區域維度 L1-L2	椎節 7031 的上椎節下板與椎節 7032 的下椎節上板的夾角
區域維度 L2-L3	椎節 7032 的上椎節下板與椎節 7033 的下椎節上板的夾角
區域維度 L3-L4	椎節 7033 的上椎節下板與椎節 7034 的下椎節上板的夾角
區域維度 L4-L5	椎節 7034 的上椎節下板與椎節 7035 的下椎節上板的夾角

【0040】 圖 8 是根據本揭露的另一範例實施例所繪示的判別結果的示意圖。在本範例實施例中，在第一機器學習模型 111 產生如圖 8 所示的（人體腰椎的）標記影像之後，處理器 130 可根據圖 7 以及表 1 計算關聯於區域影像 801、區域影像 802、...、區域影像 805 的多個區域維度。舉例來說，處理器 130 可利用區域影像 801（位置對應於椎節 7031）計算區域維度 L1，利用區域影像 802（位置對應於椎節 7032）計算區域維度 L2，且利用區域影像 801 與區域影像 802 計算區域維度 L1-L2。

【0041】 處理器 130 可通過輸入輸出裝置 120 顯示計算出的各區域維度。接著，處理器 130 可將圖 8 所示包括區域影像 801、區域影像 802、...、區域影像 805 的標記影像以及各區域維度輸入第二

機器學習模型 112，以產生分別對應於多個區域影像的多個區域判別資料，並且通過輸入輸出裝置 120 顯示包括多個區域判別資料以及多個區域維度的判別結果。

【0042】 需說明的是，表 1 所示的區域維度項目僅為示例。區域維度項目還可包括但不限於骨盆入射角（pelvic incidence，PI）、骶骨傾斜角（sacral slope，SS）、骨盆傾斜角（Pelvic Tilt，PT）等。

【0043】 在一範例實施例中，在步驟 S201 中，處理器 130 可同時獲得多張輸入影像，並經由前述實施例所說明的方式，在針對此些輸入影像分別產生多個區域判別資料之後，通過輸入輸出裝置 120 同時顯示此些輸入影像的判別結果。舉例來說，處理器 130 可計算輸入影像 1 中椎節 7031 與椎節 7032 的位移值 1，並且計算輸入影像 2 中椎節 7031 與椎節 7032 的位移值 2。若位移值 1 與位移值 2 的差異大於門檻值，則椎節 7031 的區域判別資料及椎節 7032 的區域判別資料為異常。

【0044】 綜上所述，本揭露的用於判別醫療影像的電子裝置及方法可以利用機器學習模型將輸入的醫療影像標記出多個區域，並且利用機器學習模型產生該些區域的區域判別資料。除此之外，若前述標記出的多個區域的存在誤差，還可利用區域修正影像增加後續區域判別資料的可靠性。基此，提高了判別醫療影像的效率。

【0045】 雖然本揭露已以實施例揭露如上，然其並非用以限定本揭露，任何所屬技術領域中具有通常知識者，在不脫離本揭露的精

神和範圍內，當可作些許的更動與潤飾，故本揭露的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。

【符號說明】

【0046】

100:電子裝置

110:儲存裝置

111:第一機器學習模型

112:第二機器學習模型

120:輸入輸出裝置

130:處理器

S201~S206:步驟

301:訓練影像

3011、3012、...、3017、601、602、...、606:訓練區域影像

302:訓練標記影像

401:輸入影像

402:標記影像

4021、4022、...、4029、801、802、...、805:區域影像

601a、602a、...、606a:訓練區域維度

700:人體脊椎骨

701:頸椎部位

702:胸椎部位

703:腰椎部位

7301、7302、7303、7304、7305:椎節

704:薦椎部位

【發明申請專利範圍】

【請求項1】 一種用於判別醫療影像的電子裝置，包括：

一儲存裝置，儲存一第一機器學習模型以及一第二機器學習模型；

一輸入輸出裝置；以及

一處理器，耦接所述輸入輸出裝置以及所述儲存裝置，

其中該處理器用以通過所述輸入輸出裝置獲得一輸入影像並且將所述輸入影像輸入所述第一機器學習模型，以產生一標記影像，其中所述標記影像包括多個區域影像，

其中該處理器更用以將所述標記影像輸入所述第二機器學習模型，以產生分別對應於所述多個區域影像的多個區域判別資料，並且通過所述輸入輸出裝置顯示包括所述多個區域判別資料的一判別結果。

【請求項2】 如請求項1所述的用於判別醫療影像的電子裝置，其中所述處理器更用以響應於通過所述輸入輸出裝置接收對應於所述標記影像的一區域修正影像，將所述區域修正影像做為更新的所述標記影像，

所述處理器更用以將更新的所述標記影像輸入所述第二機器學習模型，以產生分別對應於所述多個區域影像的所述多個區域判別資料。

【請求項3】 如請求項2所述的用於判別醫療影像的電子裝置，其中所述處理器更用以利用所述標記影像以及所述區域修正影像獲

得一標記誤差度，其中所述處理器更用以響應於所述標記誤差度大於所述標記誤差度門檻值，將對應於所述輸入影像的所述區域修正影像加入一第一訓練資料集。

【請求項4】 如請求項1所述的用於判別醫療影像的電子裝置，其中所述第一機器學習模型是利用包括分別對應於多個訓練影像的多個訓練標記影像的一第一訓練資料集所訓練。

【請求項5】 如請求項1所述的用於判別醫療影像的電子裝置，其中所述第二機器學習模型是利用包括分別對應於多個訓練區域影像的多個訓練區域判別資料的一第二訓練資料集所訓練。

【請求項6】 如請求項1所述的用於判別醫療影像的電子裝置，其中所述處理器更用以計算分別對應多個訓練區域影像的多個訓練區域維度，其中所述第二機器學習模型是利用包括分別對應於所述多個訓練區域維度的多個訓練區域判別資料的一第二訓練資料集所訓練。

【請求項7】 如請求項1所述的用於判別醫療影像的電子裝置，其中所述處理器更用以計算關聯於所述多個區域影像的多個區域維度，並且將所述標記影像以及所述多個區域維度輸入所述第二機器學習模型，以產生分別對應於所述多個區域影像的多個區域判別資料。

【請求項8】 一種判別醫療影像的方法，包括：

獲得一輸入影像；

將所述輸入影像輸入一第一機器學習模型，以產生一標記影

像，其中所述標記影像包括多個區域影像；

將所述標記影像輸入一第二機器學習模型，以產生分別對應於所述多個區域影像的多個區域判別資料；以及

顯示包括所述多個區域判別資料的一判別結果。

【請求項9】 如請求項8所述的判別醫療影像的方法，其中將所述標記影像輸入所述第二機器學習模型，以產生分別對應於所述多個區域影像的所述多個區域判別資料的步驟包括：

響應於通過所述輸入輸出裝置接收對應於所述標記影像的一區域修正影像，將所述區域修正影像做為更新的所述標記影像；

將更新的所述標記影像輸入所述第二機器學習模型，以產生分別對應於所述多個區域影像的所述多個區域判別資料。

【請求項10】 如請求項9所述的判別醫療影像的方法，更包括：

利用所述標記影像以及所述區域修正影像獲得一標記誤差度；

響應於所述標記誤差度大於所述標記誤差度門檻值，將對應於所述輸入影像的所述區域修正影像加入一第一訓練資料集。

【請求項11】 如請求項8所述的判別醫療影像的方法，其中所述第一機器學習模型是利用包括分別對應於多個訓練影像的多個訓練標記影像的一第一訓練資料集所訓練。

【請求項12】 如請求項8所述的判別醫療影像的方法，其中所述第二機器學習模型是利用包括分別對應於多個訓練區域影像的多個訓練區域判別資料的一第二訓練資料集所訓練。

【請求項13】 如請求項8所述的判別醫療影像的方法，更包括：

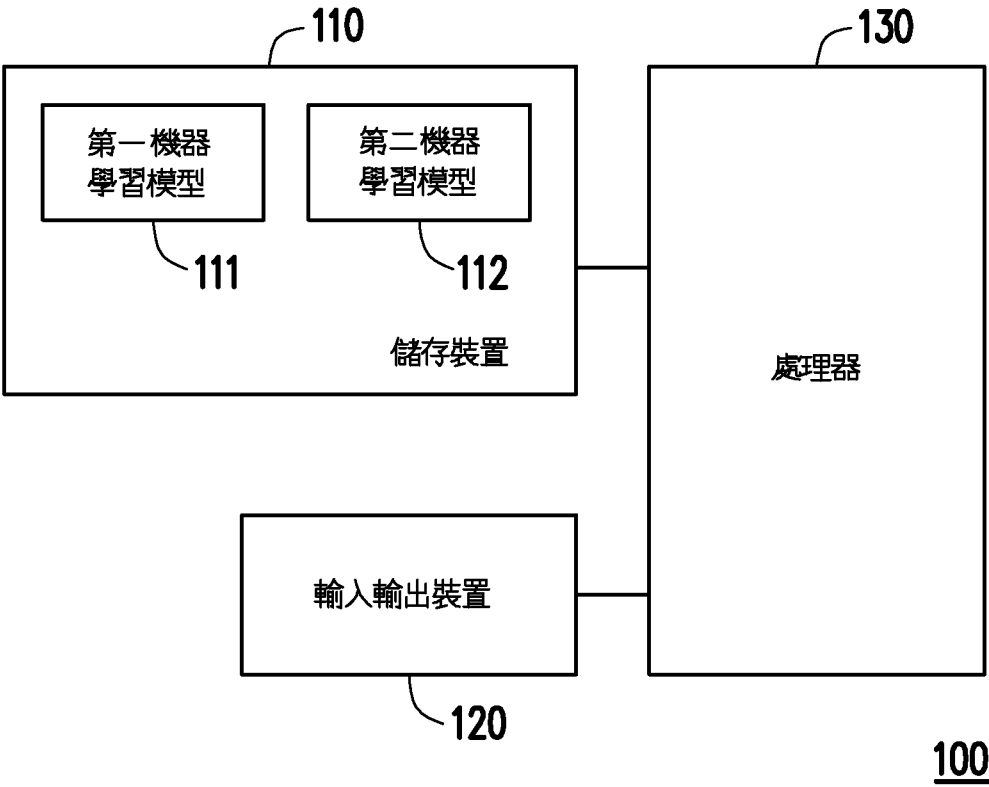
計算分別對應多個訓練區域影像的多個訓練區域維度，其中所述第二機器學習模型是利用包括分別對應於所述多個訓練區域維度的多個訓練區域判別資料的一第二訓練資料集所訓練。

【請求項14】 如請求項8所述的判別醫療影像的方法，其中將所述標記影像輸入所述第二機器學習模型，以產生分別對應於所述多個區域影像的所述多個區域判別資料的步驟包括：

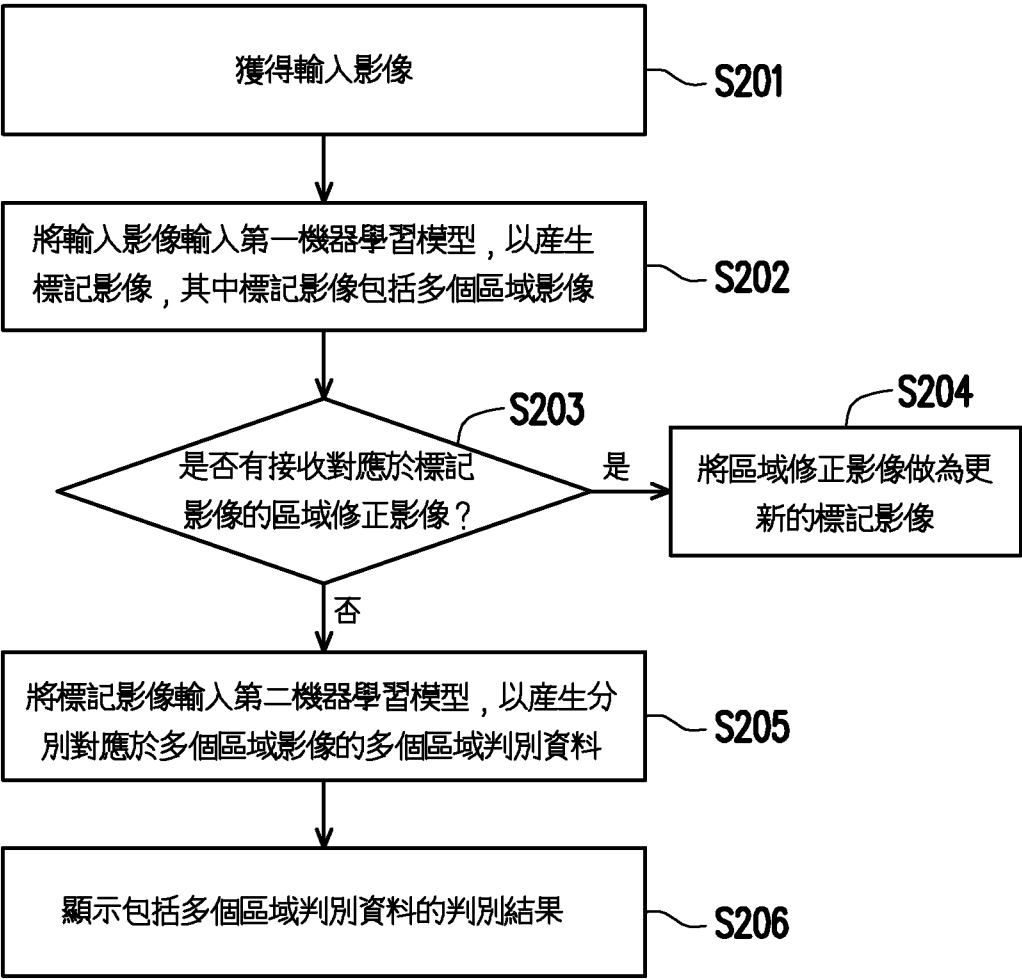
計算關聯於所述多個區域影像的多個區域維度；

將所述標記影像以及所述多個區域維度輸入所述第二機器學習模型，以產生分別對應於所述多個區域影像的多個區域判別資料。

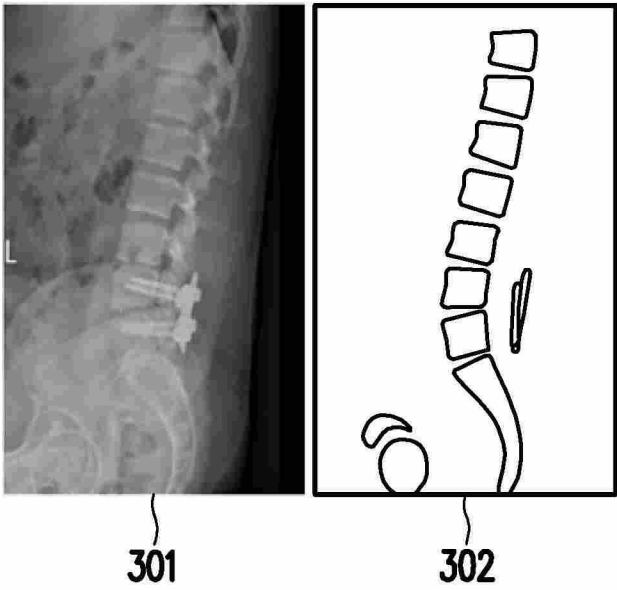
【發明圖式】



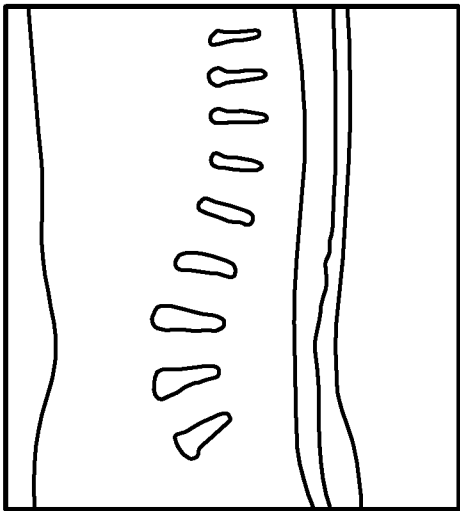
【圖1】



【圖2】

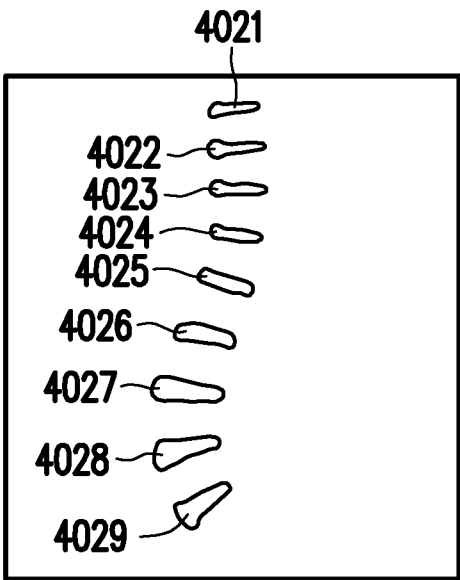


【圖3】



401

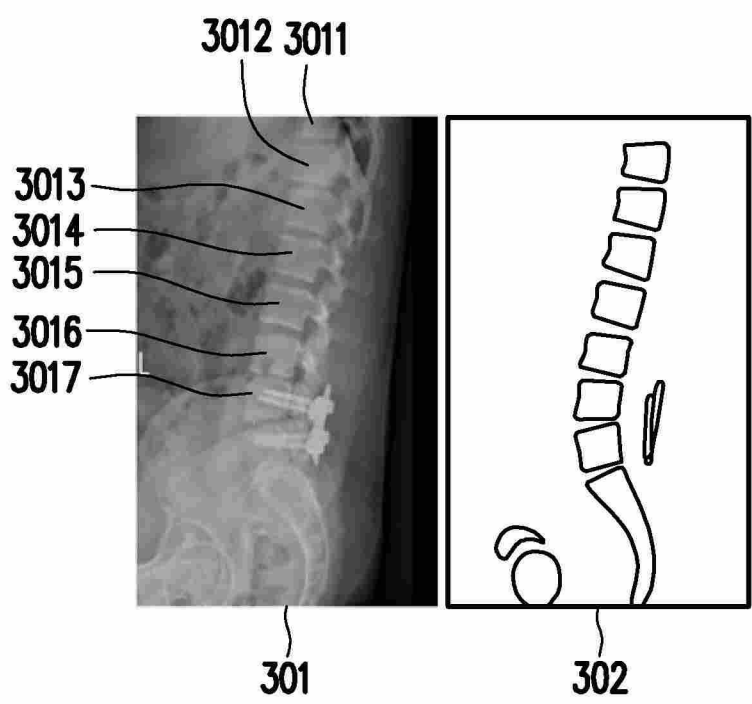
【圖4A】



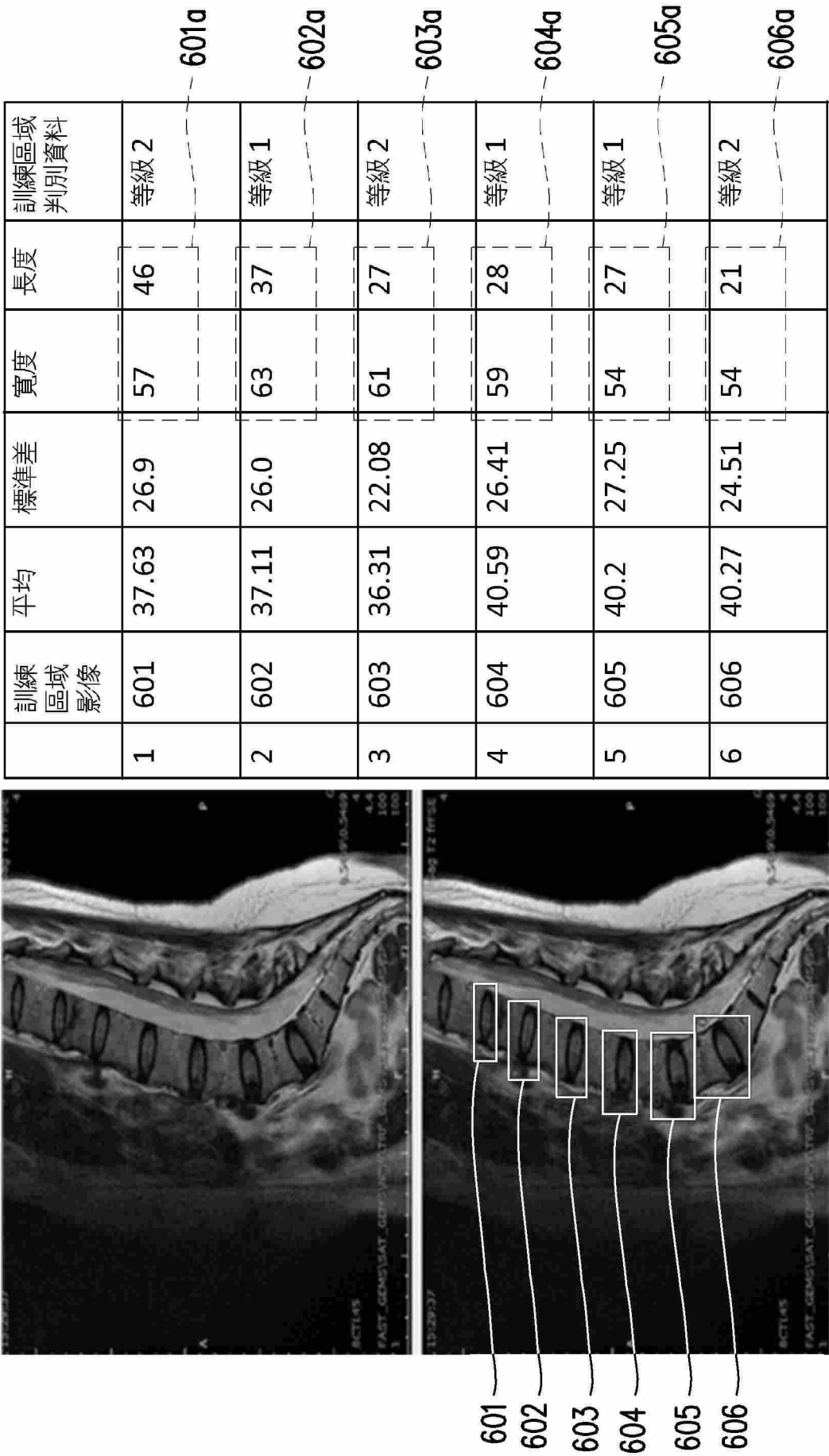
402

120

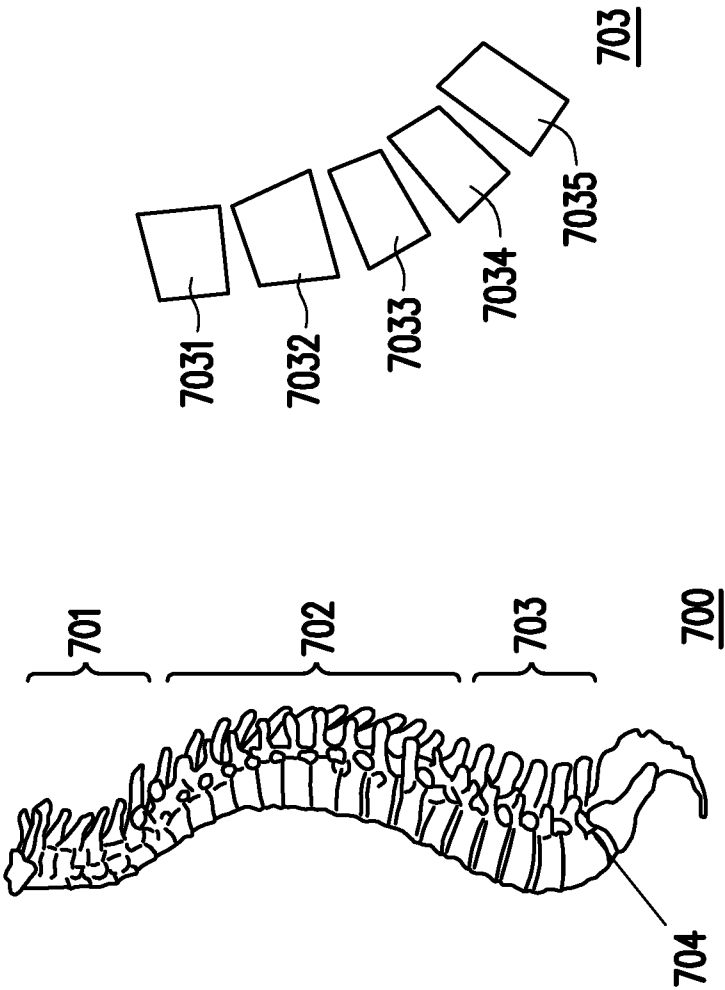
【圖4B】



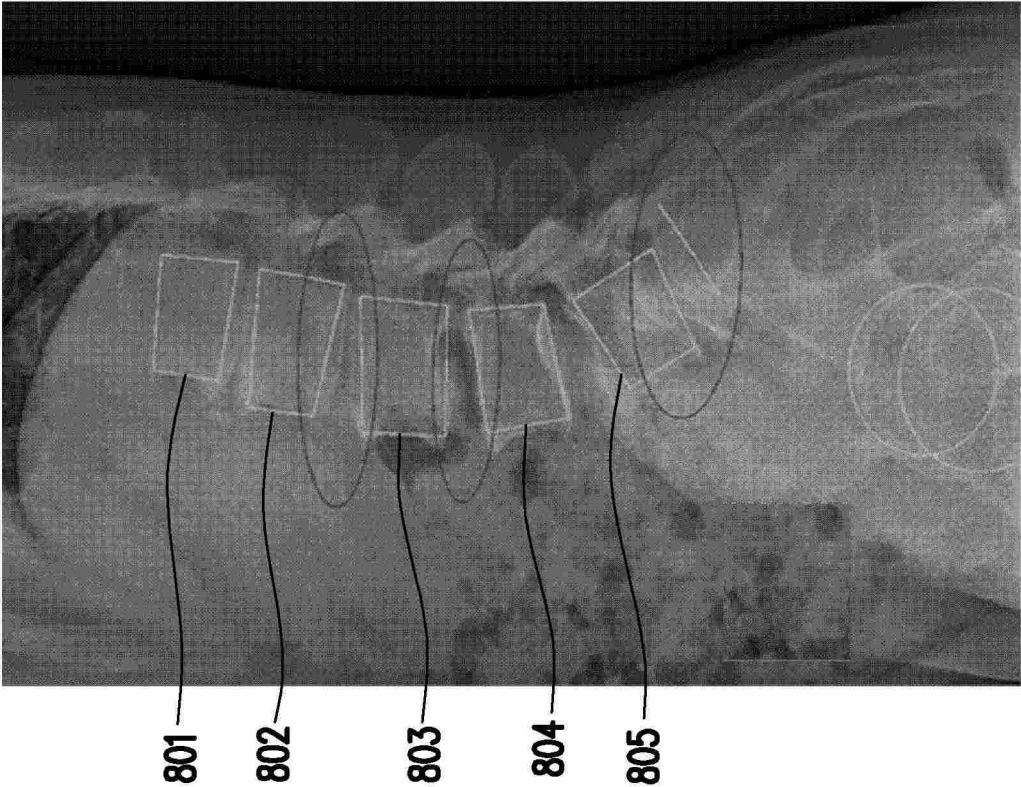
【圖5】



【圖6】



【圖7】



【圖8】

區域維度項目	數值	判別資料
區域維度 L1	67.2	無異常
區域維度 L2	52.77	無異常
區域維度 L3	12.63	異常
區域維度 L4	53.32	無異常
區域維度 L5	45.7	無異常
區域維度 L1-L2	20.21	無異常
區域維度 L2-L3	19.06	無異常
區域維度 L3-L4	4.44	異常
區域維度 L4-L5	11.61	無異常